FlowHub – Projektbeschreibung

CAS AI-Assisted Software Engineering (AISE)
W4B-C-AS001 · ZH-Sa-1 · FS26
Student: Andreas Imboden
Datum: Februar 2026

---

1. Vision

> **FlowHub ist ein KI-gestützter persönlicher Eingangskorb, der Informationsschnipsel aus dem Alltag automatisch erkennt, kategorisiert und an die richtigen Services weiterleitet.**

Der digitale Alltag produziert ständig kleine Informationsfragmente: ein Film den man schauen möchte, ein Tech-Artikel zum Lesen, ein Foto eines Kassenbelegs. Heute landen diese Schnipsel verstreut in verschiedenen Apps, Chats oder werden schlicht vergessen.

FlowHub schafft **einen einzigen Eingang** für all diese Inputs und erledigt die Ablage automatisch – mit KI-Unterstützung und minimalem Aufwand für den Benutzer.

---

2. Stakeholder

Primär: Homelab-Betreiber (Persona: Andreas)

- Technisch versierter Anwender
- Betreibt Self-Hosted Services im Heimnetzwerk (Proxmox, Docker)
- Nutzt bereits: Todoist, paperless-ngx, Passbolt, GitLab
- **Problem:** Informationsschnipsel landen überall, kein einheitlicher Eingang
- **Ziel:** Schnelle, reibungslose Erfassung von Alltagsinformationen via Telegram

Sekundär: Digital Hoarders

- Sammeln Artikel, Bookmarks, Notizen in vielen Tools
- Frustriert durch manuelles Kategorisieren und Sortieren
- Würden von automatisierter Ablage profitieren

Tertiär: CAS-Dozenten (FFHS)

- Erwarten: Verteilte Web-Applikation mit KI-Einsatz
- Erwarten: Saubere Software-Architektur-Dokumentation
- Erwarten: Reflexion über KI-unterstützte Entwicklung

---

3. Kundenbedürfnis

Das adressierte Kernbedürfnis ist **"Capture without friction"**: Der Benutzer möchte eine Information festhalten, ohne in diesem Moment entscheiden zu müssen, wohin sie gehört und wie sie abgelegt wird.

Heute:

```
Idee → Welche App? → App öffnen → Kategorisieren → Ablegen
= 5+ Schritte, Kontextwechsel, oft vergessen
```

Mit FlowHub:

```
Idee → Telegram Bot → Fertig
= 1 Schritt, KI übernimmt den Rest
```

---

4. Funktionsübersicht

4.1 MVP – CAS Projektarbeit

Der MVP-Scope ist bewusst eng gefasst. Komplexität wird durch saubere Architektur beherrscht, nicht durch Featureumfang.

Input-Kanal

Feature	Beschreibung	Status
Telegram Bot (Text)	Textnachrichten empfangen und verarbeiten	☑ MVP
Telegram Bot (Datei/Foto)	Dateianhänge empfangen und verarbeiten	☑ MVP

Skill-System (automatische Erkennung und Routing)

Skill	Erkennung	Aktion	Ziel-Service
MovieSkill	Keywords: schauen, watch, film, movie	Todoist Task erstellen	Todoist
TechArticleSkill	URL erkannt (http/https)	Artikel speichern	Wallabag
DocumentSkill	Dateianhang (Foto/PDF)	Dokument hochladen	paperless-ngx
GenericSkill	Kein anderer Skill greift	In FlowHub Inbox ablegen	PostgreSQL

Ziel-Services (Integrationen)

Service	Typ	Integration	MVP-Umfang
Todoist	Cloud SaaS	REST API	Task erstellen
Wallabag	Self-Hosted	REST API	URL speichern
paperless-ngx	Self-Hosted	REST API	Dokument hochladen
FlowHub Inbox	Eigene DB	PostgreSQL	Fallback-Speicher

Benutzerinteraktion

Feature	Beschreibung	Status
Direkte Verarbeitung	Klarer Input → sofortige Aktion	☑ MVP
Rückfrage mit Auswahl	Unklarer Input → Bot fragt mit 2–3 Optionen zurück	☑ MVP
Bestätigungs-Feedback	Bot antwortet mit Ergebnis	☑ MVP

KI-Integration

Feature	Beschreibung	Status
Keyword-basierte Erkennung	Zuverlässiger Fallback ohne KI-Kosten	☑ MVP
LangChain4j + Ollama	Lokales LLM für Skill-Erkennung	☑ MVP (wenn Zeit reicht)
Confidence-Score	Schwellwert bestimmt ob Rückfrage nötig	☑ MVP (wenn Zeit reicht)

4.2 Future – Spätere Versionen (nach CAS)

Diese Features sind architekturell vorbereitet, werden aber nicht für die Abgabe implementiert. Sie belegen die Zukunftsfähigkeit der Architektur.

Erweiterte Skill-Funktionalität

Skill	Erweiterung
MovieSkill	IMDB/OMDB Metadaten (Titel, Rating, Jahr, Genre)
TechArticleSkill	Zusätzlich: Wekan Task + Obsidian Notiz erstellen
DocumentSkill	AI OCR-Analyse (Betrag, Datum, Händler, Tags)
GiftIdeaSkill	Geschenkideen → Todoist (Gifts Projekt)
NoteSkill	Notizen und Ideen → Obsidian
BookSkill	Bücher → Todoist + Obsidian

Erweiterte Integrationen

Service	Erweiterung
Wekan	Kanban-Board für Homelab-Tasks
Obsidian	Knowledge Base via GitLab Sync
paperless-ngx	AI-gestützte Tagging und Metadaten-Extraktion

Erweiterte KI-Features

Feature	Beschreibung
Lerneffekt	Nutzerverhalten verbessert Confidence über Zeit
RAG	Obsidian als Wissensbasis für den Assistenten

Weitere Input-Kanäle

Kanal	Beschreibung
Email	Emails als Input verarbeiten
Web Upload	Browser-Extension oder Web-UI für Uploads
API	Direkte REST-API für Drittanwendungen

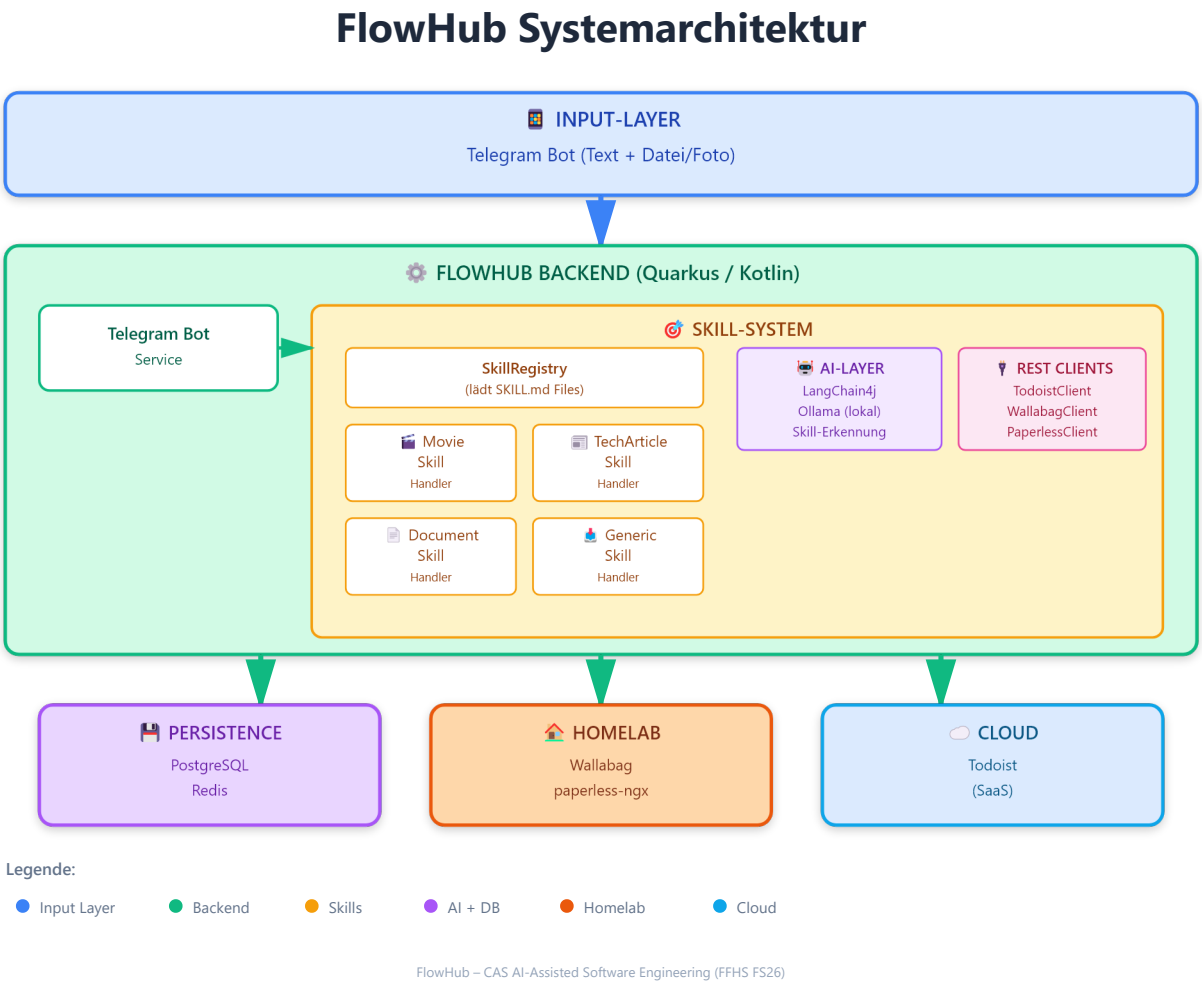
Deployment-Evolution

Phase	Beschreibung
Phase 1 (MVP)	Docker Compose auf Proxmox Homelab
Phase 2 (Future)	Migration zu k3s (Kubernetes)

---

5. Systemarchitektur

5.1 Überblick



5.2 Hybrid Skill-System (Kernarchitektur)

FlowHub verwendet einen **Hybrid-Ansatz** für das Skill-System, der Code und Konfiguration kombiniert:

`SKILL.md` (Deklarativ, versioniert):

```
---
name: movie-skill
description: Handles movie recommendations
handler: com.flowhub.skills.handlers.MovieSkillHandler
metadata:
  flowhub:
    triggers:
      keywords: [schauen, watch, film, movie]
    config:
      todoist_project: movies
---
# Dokumentation des Skills (für Menschen und KI lesbar)
```

`MovieSkillHandler.kt` (Business-Logic, typsicher):

```kotlin
@ApplicationScoped
class MovieSkillHandler : SkillHandler {
    override fun execute(input: InputItem, config: SkillConfig): SkillResult {
        todoistClient.createTask(...)
        return SkillResult(success = true)
    }
}
```

Vorteile dieses Ansatzes:

- Konfiguration ohne Neustart änderbar (SKILL.md)
- Typsichere Business-Logic (Kotlin)
- Selbstdokumentierend (Markdown human readable)
- Zukunftsfähig: KI kann SKILL.md Files lesen und generieren

5.3 Technologie-Stack

Schicht	Technologie	Begründung
Backend	Quarkus / Kotlin	JVM-Ökosystem, Dev Mode
KI-Integration	LangChain4j + Ollama / Anthropic API Key	Ollama: lokal & kostenlos
Datenbank	PostgreSQL 16	Bewährt
Cache/State	Redis 7	Session-State, Pending Inputs
API-Framework	RESTEasy Reactive	Quarkus-nativ, reaktiv
REST Clients	MicroProfile REST Client	Typ-sicher, Quarkus-integriert
Telegram	kotlin-telegram-bot	Kotlin-native Library
Deployment	Docker Compose	Einfach, Proxmox-kompatibel

5.4 Infrastruktur (Proxmox Homelab)

```
Proxmox VE
├── VM: Docker Host
│   ├── FlowHub Backend
│   ├── PostgreSQL
│   ├── Redis
│   └── Ollama (Llama 3.1)
│
├── VM/LXC: Wallabag          (Self-Hosted Read-Later)
├── VM/LXC: paperless-ngx     (bereits vorhanden)
└── VPS (extern, DE):
    └── GitLab                (bereits vorhanden)

Cloud:
└── Todoist                   (SaaS, bereits abonniert)
└── Anthropic API             (Claude, Fallback für KI)
```

---

6. Architekturentscheidungen (ADR)

ADR-001: Kotlin statt C# oder Java

Entscheidung: Kotlin als primäre Sprache.

Begründung:

- FFHS setzt Kotlin/Quarkus als Referenz-Stack
- Prägnante Syntax (weniger Boilerplate als Java)
- Interoperabel mit Java-Bibliotheken
- Null-Safety reduziert Laufzeitfehler

Konsequenz: Initiale Lernkurve (~1 Woche), Code direkt für Produktivbetrieb nutzbar.

ADR-002: Hybrid Skill-System (SKILL.md + Kotlin Handler)

Entscheidung: Kombination aus deklarativer Konfiguration (SKILL.md) und typsicherer Business-Logic (Kotlin).

Begründung:

- Pure Code: Gut testbar, keine Runtime-Konfiguration
- Pure Config: Flexible, aber keine Typsicherheit
- Hybrid: Best of Both Worlds

Konsequenz: Zwei Artefakte pro Skill (SKILL.md + Handler), aber maximale Flexibilität.

ADR-003: Docker Compose jetzt, k3s als Future Option

Entscheidung: Docker Compose für MVP-Deployment.

Begründung:

- Schnellerer Start (1 Tag Setup vs. 1 Woche k8s)
- Einfacheres Debugging während Entwicklung
- Passt zu FFHS Block 5 Timeline (k8s im Juni)
- App ist von Beginn an k8s-ready (12-Factor, Health Checks, Stateless)

Konsequenz: Migration zu k3s als Block 5 Projekt möglich, ohne Code-Änderungen.

ADR-004: Ollama (lokal) als primäres LLM

Entscheidung: Llama 3.1 via Ollama lokal, Anthropic API als Fallback.

Begründung:

- Ollama: Kostenlos, privat, offline-fähig

- Anthropic API: ~$6/Monat für Homelab-Nutzung, nur für hochwertige Aufgaben
- LangChain4j: Provider-Wechsel nur via Config, kein Code-Änderung

Konsequenz: 4.7 GB Model-Download, 4 GB RAM Bedarf für Ollama.

ADR-005: paperless-ngx für Dokumenten-MVP als reines Upload-Ziel

Entscheidung: Im MVP fungiert paperless-ngx als Dokumenten-Archiv ohne KI-Analyse.

Begründung:

- Fokus auf funktionierende Grundstruktur, nicht Feature-Tiefe
- OCR und Metadaten-Extraktion sind komplex (separates Lernziel)
- paperless-ngx hat eigene gute Basis-Kategorisierung via Regeln

Konsequenz: DocumentSkill macht nur: Erkennen → Upload. Keine Tags, keine Metadaten-Extraktion im MVP.

Future: KI-gestützte Analyse des OCR-Texts (Betrag, Datum, Händler) via LangChain4j.

---

7. CAS-Kursstruktur und Projektfortschritt

Mapping: FFHS Blöcke → FlowHub Entwicklung

Block	Datum	FFHS Thema	FlowHub Deliverable
1	Feb 21	Konzeption, Einführung	☑ Projektbeschreibung, Architekturentwurf, ADRs
2	Mär 21	Frontend, Web-Präsentation	Telegram Bot UI, Web-Dashboard (Admin-Ansicht)
3	Apr 25	Services, REST, MCP	Skill-System, REST Clients (Todoist, Wallabag, paperless)
4	Mai 23	Persistence, Datenbanken	PostgreSQL Schema, Redis State, Repository-Pattern
5	Jun 20	Docker, Kubernetes	Docker Compose finalisiert, optional: k3s Migration
Abgabe	Jul 6	–	Vollständiges MVP + Dokumentation + Git-Repository

---

8. KI-Einsatz in der Entwicklung (Reflexion)

KI-Tools im Entwicklungsprozess

Werkzeug	Einsatzbereich
Claude (claude.ai)	Architektur-Diskussion, Code-Reviews, Prototypen
Claude Code CLI	LXC-Deployment Scripts für Wallabag und Wekan
Ollama / LangChain4j	Skill-Erkennung zur Laufzeit (im Produkt)
NotebookLM	Lern-Podcasts aus FFHS-Leseempfehlungen

Beobachtungen

- **Architektur-Diskussion:** KI sehr hilfreich für Abwägen von Alternativen (z.B. Hybrid vs. Pure-Code Skill-System)
- **Scope-Kontrolle:** KI neigt dazu, Features vorzuschlagen – bewusste Eingrenzung auf MVP notwendig
- **Code-Generierung:** Spart Boilerplate, muss aber reviewed werden
- **Prototyping:** KI ermöglicht schnelles Explorieren von Technologien (LangChain4j, Telegram API)

---

9. Abgrenzung: Was FlowHub nicht ist

- ❌ **Kein allgemeiner Chatbot** – FlowHub hat eine klar definierte Aufgabe
- ❌ **Kein Ersatz für paperless-ngx / Todoist** – FlowHub ergänzt, ersetzt nicht
- ❌ **Kein IFTTT/n8n Clone** – FlowHub ist code-basiert, nicht no-code
- ❌ **Keine Multi-User-Plattform** – Single-User Homelab-Tool

---

10. Risiken und Mitigationen

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Mitigation
Scope Creep (zu viele Features)	Hoch	Klare MVP-Liste, Future klar abgegrenzt
Komplexe Kotlin-Lernkurve	Mittel	Quarkus Dev Mode beschleunigt Feedback; C# Hintergrund hilft
Ollama zu langsam (kein GPU)	Mittel	Claude API als Fallback; Keyword-Detection als Basis
Telegram API Änderungen	Niedrig	Abstraktion via SkillHandler Interface
Zeitdruck (Abgabe Juli)	Mittel	MVP bewusst schlank, Future Features dokumentiert

---

11. Glossar

Begriff	Bedeutung
Skill	Handler für einen bestimmten Input-Typ (z.B. MovieSkill)
SKILL.md	Konfigurationsdatei eines Skills (YAML Frontmatter + Markdown)
SkillHandler	Kotlin-Klasse mit der Business-Logic eines Skills
SkillRegistry	Lädt alle SKILL.md Files und zugehörige Handler
Pending Input	Input der auf Benutzer-Bestätigung wartet (in Redis)
Confidence	Wie sicher die KI bei der Skill-Erkennung ist (0.0–1.0)
Homelab	Selbst betriebene Server-Infrastruktur zu Hause (Proxmox)

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic) – gemäss FFHS Richtlinien für KI-Einsatz in Projektarbeiten.